整机组装工艺卡

紧凑型三层卧式模块化机箱(200×350×350) · 标准组装流程与质量控制 · V2.0

一、组装前准备

工具：电动螺丝刀（M3=0.5N·m，M4=1.0N·m）、内六角扳手组、镊子、尖嘴钳、防静电手环、扎带枪、扭矩扳手。

二、组装工艺流程

工序1：主机架预装（10分钟）

1. 安装三层导轨安装座M4螺丝
2. 安装背部背板框架
3. 安装两层层间隔板M3螺丝
4. 安装4个机箱脚垫
5. 贴接地铜带
6. 自检：导轨孔位对齐，隔板平整

工序2：存储抽屉组装（12分钟）

1. 硬盘笼本体与侧框连接M3
2. 安装2个3.5寸硬盘托架+2个2.5寸SSD托架
3. 安装SATA背板4口，连接线束
4. 安装8英寸抽拉导轨
5. 安装锁止拉手，测试锁定/解锁
6. 安装4个硬盘状态指示灯
7. 贴导风密封圈
8. 自检：托架插拔顺畅，背板对位准确

工序3：计算抽屉组装（15分钟）

1. ITX主板托盘与侧框连接
2. 安装6颗M3铜柱，确认高度一致
3. 安装全高显卡固定支架
4. 安装理线架
5. 安装CPU透明导风罩，确认不干涉内存
6. 安装供电转接板24Pin+8Pin盲插
7. 安装PCI-E显卡支撑柱

8. 连接线束，扎带固定

9. 自检：铜柱高度一致，导风罩对位准确

工序4：电源抽屉组装（8分钟）

1. 电源舱框架与侧框连接

2. 安装ATX电源固定支架

3. 粘贴4个电源减震胶垫

4. 安装8英寸抽拉导轨

5. 安装配电背板

6. 安装前部拉手

7. 自检：电源舱适配标准ATX电源

工序5：前面板组装（8分钟）

1. 安装3个12025 PWM进风风扇

2. 安装3组防尘网框+滤网

3. 安装前置IO（USB-A×2+Type-C+音频）

4. 安装电源开关+指示灯

5. 安装2个快拆卡扣

6. 连接风扇/IO/开关线束

7. 自检：风扇转动顺畅，IO接口对位

工序6：后面板组装（6分钟）

1. 安装2个12025 PWM排风风扇

2. 安装ITX主板IO挡板

3. 安装PCI挡板

4. 安装AC品字输入插座

5. 安装2个固定手拧螺丝

6. 连接风扇线束

7. 自检：风扇顺畅，AC插座牢固

工序7：总装与调试（20分钟）

1. 三层抽屉沿导轨推入，确认盲插对接到位

2. 确认各层拉手锁定无松动

3. 安装前面板，快拆卡扣锁定

4. 安装后面板，手拧螺丝固定

5. 安装顶盖M4螺丝

6. 连接风扇控制器、温度传感器、指示灯

7. 通电测试：风扇全速10分钟，检查异响振动温度
8. 反复插拔各层抽屉5次，确认盲插顺畅
9. 自检：整机无松动无异响，各功能正常

工序8：终检与包装（10分钟）

1. 外观检查无划痕变形污渍
2. 关键尺寸抽检
3. 功能检查风扇/指示灯/开关/IO
4. 清洁整机去除指纹污渍
5. 贴铭牌（型号/序列号/生产日期/额定参数）
6. EPE珍珠棉包裹→瓦楞纸箱→封箱→贴标签
7. 放入附件包（说明书/质保卡/备用螺丝）
8. 终检合格加盖合格章入库